CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Continue, dérivées partielles, mais pas $\mathcal{C}^1$

Énoncé

On pose $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point.
3. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fraction rationnelle prolongée par 0 en $(0,0)$.

Ce qu'on te demande. Continuité, dérivées partielles, classe $\mathcal{C}^1$.

Corrigé

1. Continuité

- **Hors de l'origine** : f est un quotient de deux polynômes en x, y, avec un dénominateur x^2+y^2 non nul : elle est continue.
- **En** $(0,0)$: on majore. Comme $x^2 \leqslant x^2+y^2$, on a $\frac{x^2}{x^2+y^2} \leqslant 1$, donc $|f(x,y)| = \frac{x^2}{x^2+y^2}|y| \leqslant |y|$.

Quand $(x,y) \to (0,0)$, $|y| \to 0$, donc $f(x,y) \to 0 = f(0,0)$: f est continue en $(0,0)$, donc sur $\mathbb{R}^2$.

2. Dérivées partielles

Pour $(x,y) \neq (0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2xy(x^2+y^2) - x^2 y \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy^3}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}.$$

En $(0,0)$: $f(t,0) = 0$ et $f(0,t) = 0$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.

3. Pas C¹

Sur la diagonale, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,x) = \frac{1}{2} \not\to 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$. $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0,0)$:

$$f \text{ n'est pas de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2.$$

Elle n'est même pas différentiable en $(0,0)$: sinon $df(0,0) = 0$ et $f(t,t) = \frac{t}{2}$ serait un $o(t)$.

Le piège

Croire que l'existence des dérivées partielles en un point entraîne la continuité ou la différentiabilité : c'est faux en dimension 2.

La méthode

En $(0,0)$: continuité par majoration, dérivées partielles par taux, non-$\mathcal{C}^1$ en testant sur une droite.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité en (0,0).** $r = \sqrt{x^2+y^2}$:

$$|x| \leqslant r, \qquad |y| \leqslant r, \qquad |xy| \leqslant \frac{r^2}{2}.$$

$$|f(x,y) - f(0,0)| \leqslant \varepsilon(r),\ \varepsilon(r) \xrightarrow[r\to 0]{} 0 \implies f \text{ continue en } (0,0).$$

- **Fonctions de classe C¹ de deux variables.**

$$f \in \mathcal{C}^1(U) \iff \frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y} \text{ existent et sont continues sur } U \implies f \text{ différentiable.}$$

En $(0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t}, \qquad \text{puis} \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \overset{?}{=} \frac{\partial f}{\partial x}(0,0).$$